PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 03

Eksplorasi XINU

Oleh:

Zulfa Mustafa Akhyar Iswahyudi (2311104010)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

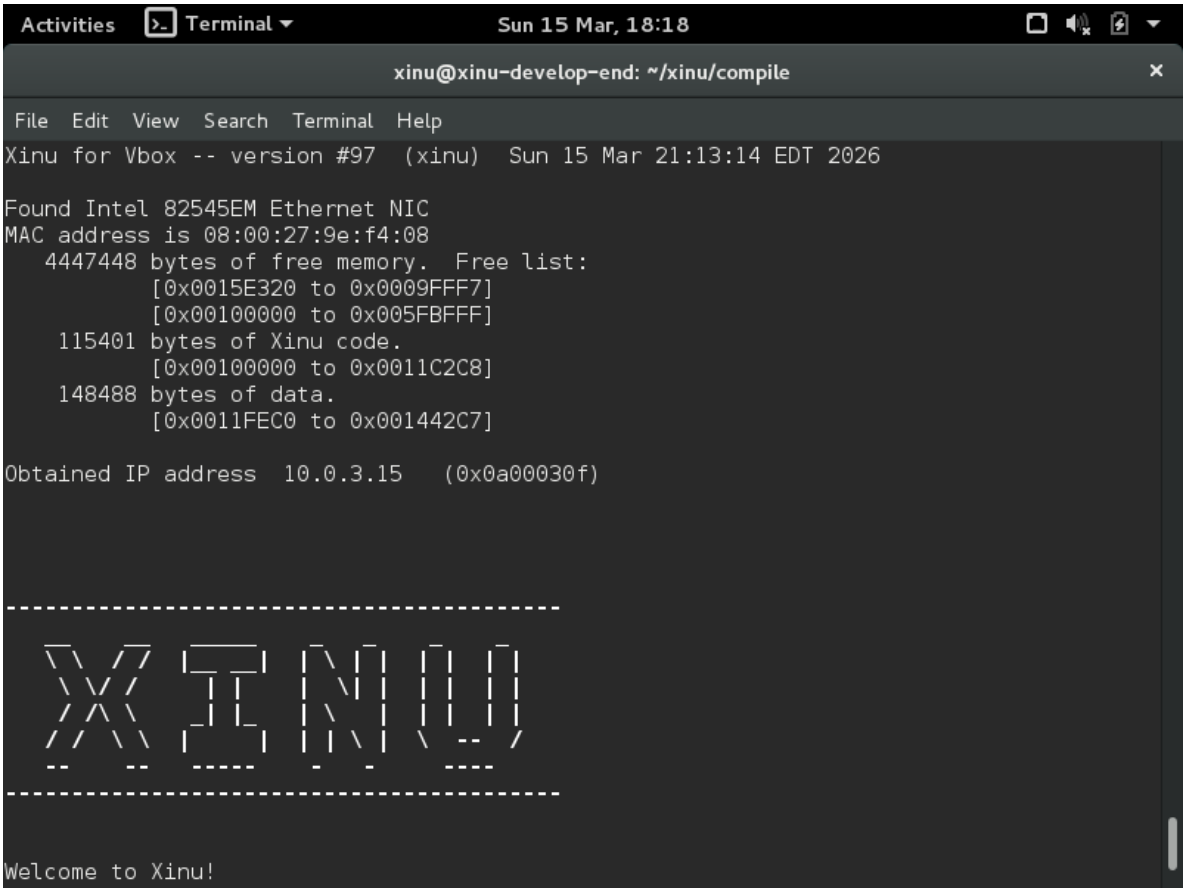
1. **[20 poin]** Jalankan Xinu OS, kemudian eksekusi perintah-perintah yang tersedia pada Shell Xinu. Selanjutnya, uraikan serta jelaskan fungsi dari setiap perintah yang terdapat di dalam Xinu!

   Contoh penjelasan:
   Perintah "help" => untuk menampilkan semua perintah pada Xinu

2. **[4 poin per subsoal]** Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
   a. Berapa jumlah perintah pada Xinu?
   b. Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama!
   c. Berapa IP address Xinu?
   d. Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address?
   e. Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu?
   f. Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu?
   g. Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah?
   h. Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar?
   i. Proses apa yang berada dalam state current?
   j. Proses apa yang berada dalam state suspend?
   k. Berapa PID (Process ID) dari Main process?
   l. Berapa PPID (Parent Process ID) dari Main process?
   m. Terminasi proses ps!
   n. Terminasi proses shell!
   o. Berapa lama Xinu sudah berjalan?
   p. Perintah apa yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal?
   q. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu?
   r. Lakukan ping ke DNS server!
   s. Lakukan perintah untuk menampilkan "HELLO WORLD!" pada terminal!
   t. Silahkan keluar dari terminal Xinu!

Jawab:

1. **Eksplorasi Xinu**
   a. Sudo Minicom



   b. Help
   Menampilkan semua perintah yang tersedia pada Shell Xinu

```
Activities   Terminal   Sun 15 Mar, 18:25
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help

Obtained IP address  10.0.3.15   (0x0a00030f)




----------------------------------------
   __    __   _____   _   _   _   _
   \ \  / /  |__ __|  | \ | |  | |  | |
    \ \/ /     | |    |  \| |  | |  | |
    / /\ \    _| |_   | \   |  | |  | |
   / /  \ \  |     |  | | \ |  \  --  /
   --    --   -----    -   -    ----
----------------------------------------


Welcome to Xinu!


xsh $ help

shell commands are:

argecho      date         ls           ns           sleep        udpeserver
arp          devdump      kill         netinfo      tee          uptime
cat          echo         memdump      ping         udp          ?
clear        help         memstat      ps           udpecho
xsh $ netinfo
```

c. Argecho & Date

Argecho menampilkan jumlah dan daftar argumen yang diberikan ke shell. Sedangkan **Date** Menampilkan tanggal dan waktu sistem saat ini.

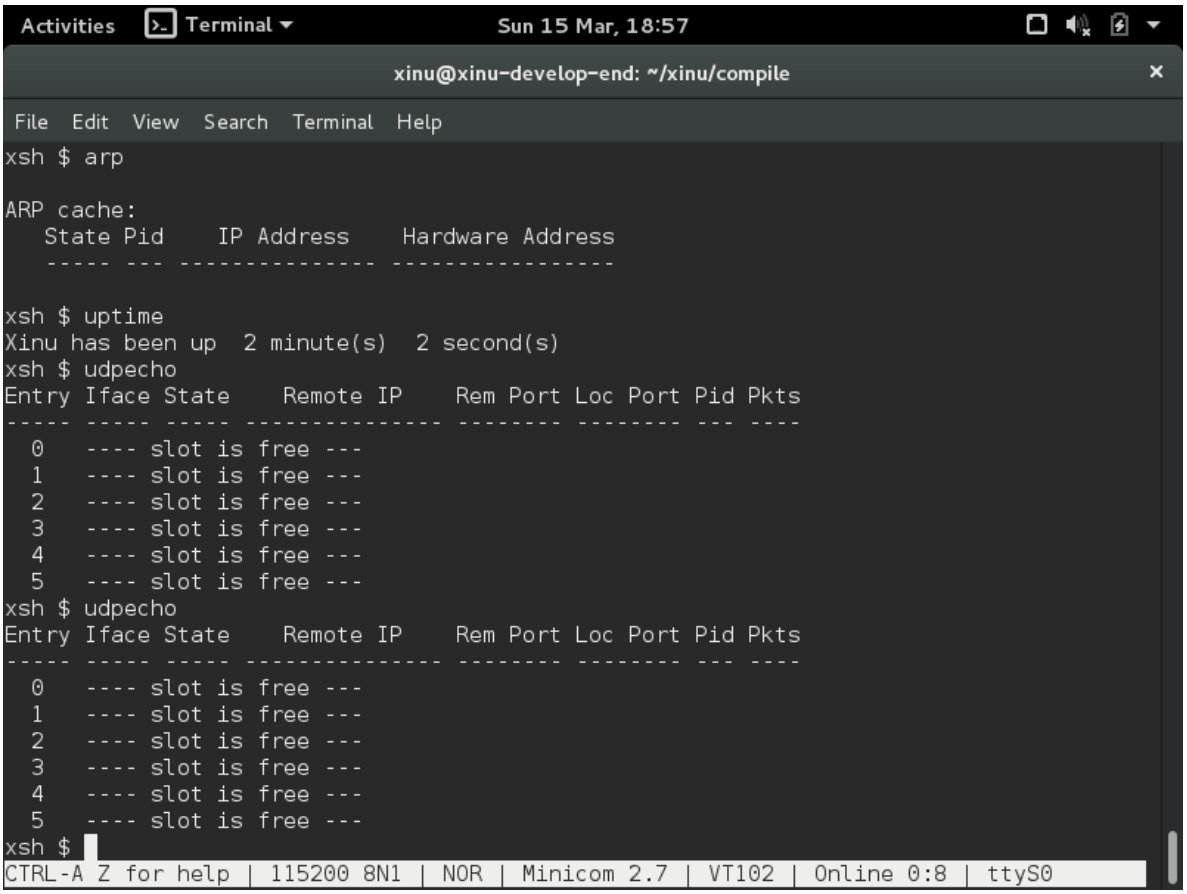
```
xsh $ date
Sun  Mar 15  21:26:44 EDT 2026
xsh $ argecho


The 1 arguments are:
     0: argecho

xsh $
```

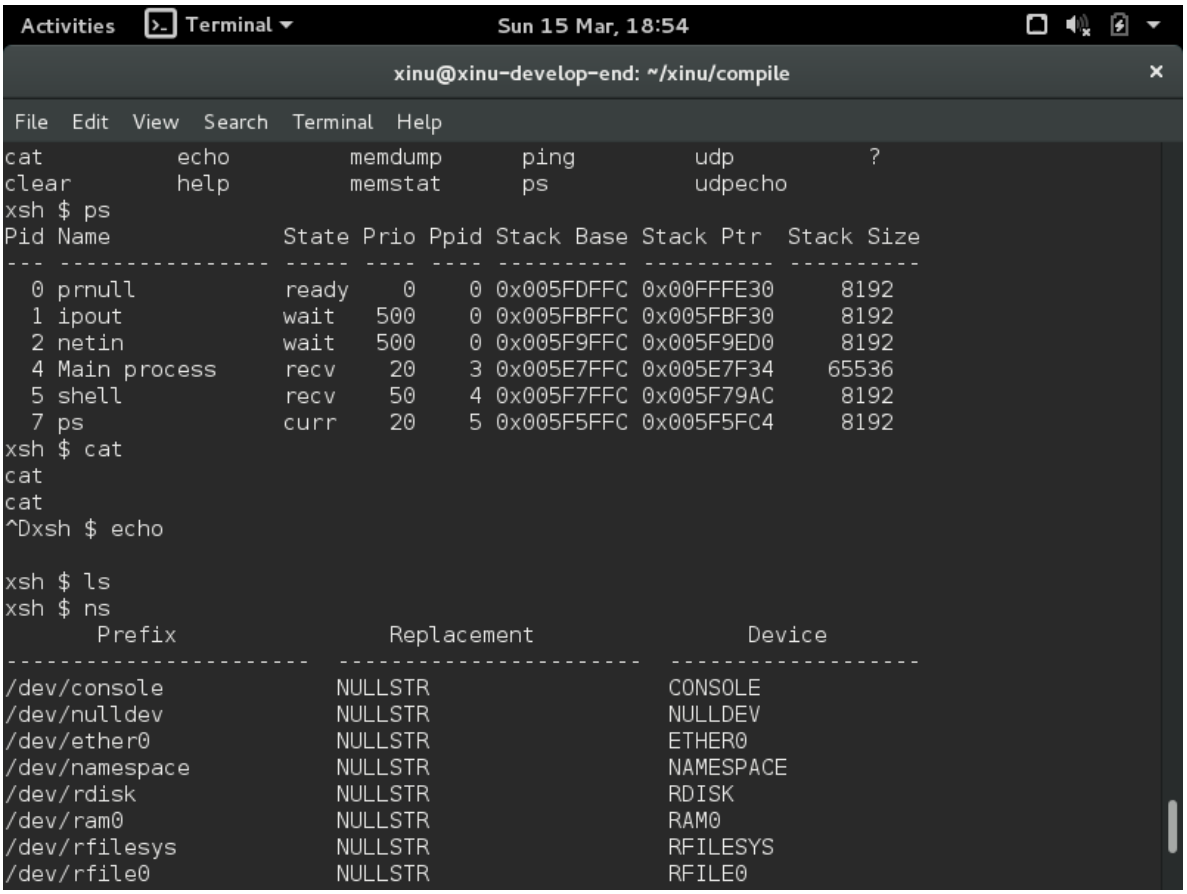
d. Arp, Uptime & UDPecho

Arp menampilkan tabel ARP cache (pemetaan IP ke MAC address), **Uptime** menampilkan berapa lama sistem Xinu sudah berjalan sejak booting, dan **UDPecho** Menampilkan tabel UDP echo client yang aktif



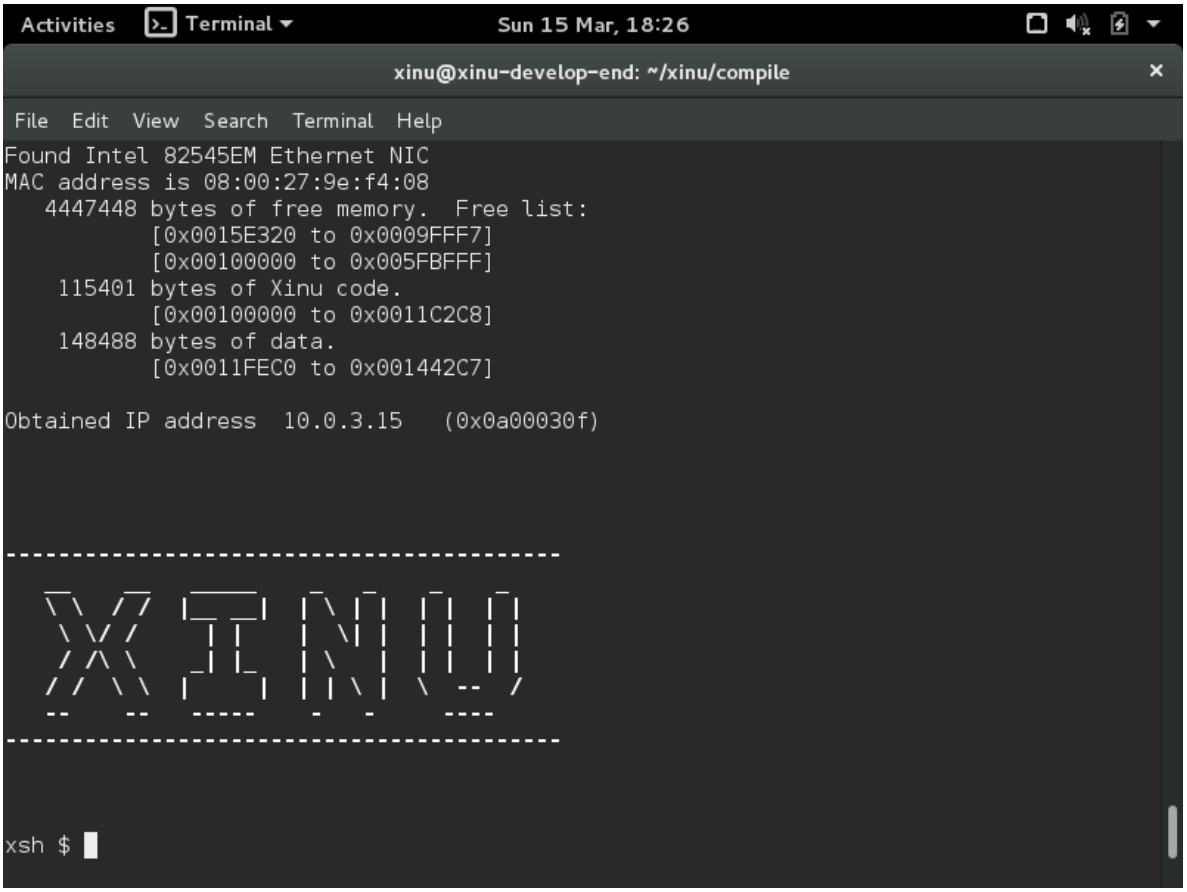
e. Cat, Ls, Ns, Echo & Ps

Cat membaca input dari keyboard dan menampilkannya kembali ke layar, **LS** menampilkan daftar file pada sistem, **NS** menampilkan daftar namespace dan device yang terdaftar pada sistem, **Echo** Menampilkan teks/string yang diinputkan ke layar terminal, dan **PS** menampilkan daftar seluruh proses yang sedang berjalan beserta detailnya.



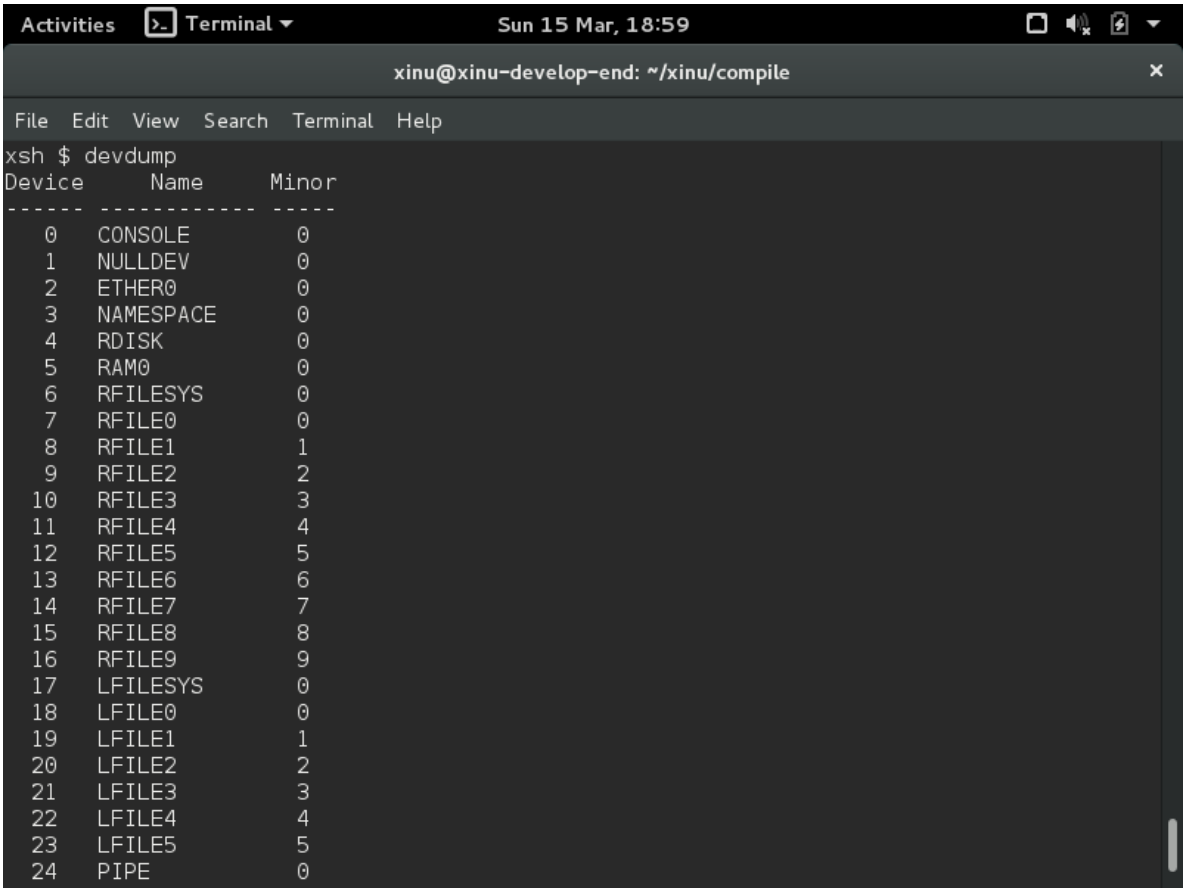
f. Clear

Membersihkan tampilan layar terminal. Kembali ke-state awal.



g. Devdump

Menampilkan daftar perangkat (device) yang terdaftar pada sistem Xinu.



h. Netinfo

Menampilkan informasi konfigurasi jaringan (IP, DNS, MAC, dsb).

```
xsh $ netinfo
   IP address:       10.0.3.15         0x0a00030f
   IP broadcast:     10.0.3.255        0x0a0003ff
   IP prefix:        10.0.3.0          0x0a000300
   Address mask:     255.255.255.0     0xffffff00
   IP router:        10.0.3.2          0x0a000302
   DNS server:       192.168.1.1       0xc0a80101
   MAC unicast:      08:00:27:9e:f4:08
   MAC broadcast:    ff:ff:ff:ff:ff:ff
xsh $ tee
```

i. ? & UDPserver

(?) Menampilkan semua perintah yang tersedia **(sama seperti help)**. Sedangkan **UDPserver** menampilkan tabel UDP echo server yang aktif.

```
xsh $ udpeserver
Entry Iface State    Remote IP    Rem Port Loc Port Pid Pkts
----- ----- ----- --------------- -------- -------- --- ----
  0   ---- slot is free ---
  1   ---- slot is free ---
  2   ---- slot is free ---
  3   ---- slot is free ---
  4   ---- slot is free ---
  5   ---- slot is free ---
xsh $ ?

shell commands are:

argecho      date         ls           ns           sleep        udpeserver
arp          devdump      kill         netinfo      tee          uptime
cat          echo         memdump      ping         udp          ?
clear        help         memstat      ps           udpecho
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:13 | ttyS0
```

j. Memstat, Memdump, & Tee

Memstat menampilkan statistik penggunaan memori sistem (code, stack, heap), **Memdump** menampilkan isi memori pada alamat tertentu sejumlah byte yang ditentukan, dan **Tee** membaca input dari keyboard dan menampilkannya kembali ke output.

```
xsh $ memstat
Current system memory statistics:
---------------------------------
    282563 bytes (0x00044fc3) of Xinu code
     98304 bytes (0x00018000) of allocated stack space
   4054760 bytes (0x003ddee8) of available kernel heap space

Free List:
Block address  Length (dec)  Length (hex)
------------  ------------  ------------
  0x0018e110      -975128     0xfff11ee8
  0x00100000      5079040     0x004d8000
  0x005e8000        49152     0x0000c000

xsh $ memdump -f 0x00018000 64
00018000: 559e0f89 0e48b7f6 c882b902 439dd4ee   *...U..H........C*
00018010: 78791040 6ed3670e 96899446 66cd04e1   *@.yx.g.nF......f*
00018020: 77129bb9 c9079ca6 7277dab4 abbf1753   *...w......wrS...*
00018030: 87f89924 da49a3e9 5161e254 b9b74086   *$.....I.T.aQ.@..*
xsh $ tee
tee
tee
^Dxsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:45 | ttyS0
```

k. Ping & UDP

Ping mengecek konektivitas jaringan ke host tertentu menggunakan ICMP. Sedangkan **UDP** menampilkan tabel koneksi UDP yang aktif.

```
^Dxsh $ ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1
host 192.168.1.1 is alive
xsh $ udp
Entry Iface State    Remote IP    Rem Port Loc Port Pid Pkts
----- ----- ----- --------------- -------- -------- --- ----
  0   ---- slot is free ---
  1   ---- slot is free ---
  2   ---- slot is free ---
  3   ---- slot is free ---
  4   ---- slot is free ---
  5   ---- slot is free ---
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:47 | ttyS0
```

l. Sleep

Menghentikan eksekusi shell sementara selama waktu tertentu **(dalam praktikum, kumatiin selama 50 detik)**

```
xsh $ sleep --help
Use: sleep

Description:
        Delay for a specified number of seconds
Options:
        --help   display this help and exit
xsh $ sleep 50
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom
```

m. Kill

Mengakhiri/terminasi suatu proses berdasarkan PID-nya

```
xsh $ kill --help
Usage: kill PID

Description:
        terminates a process
Options:
        PID     the ID of a process to terminate
        --help  display this help and exit
xsh $ ps
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEC0     8192
  1 ipout            wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30     8192
  2 netin            wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0     8192
  4 Main process     recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34    65536
  5 shell            recv    50    4 0x005F7FFC 0x005F79AC     8192
 53 ps               curr    20    5 0x005F5FFC 0x005F5FC4     8192
xsh $ kill ipout
kill: non-digit in process ID
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:
```

2. Sub-Soal:

a. Berapa jumlah perintah pada Xinu?

Terdapat **23 perintah** pada Xinu (argecho, arp, cat, clear, date, devdump, echo, help, kill, ls, memdump, memstat, netinfo, ns, ping, ps, sleep, tee, udp, udpecho, udpeserver, uptime, ?).

b. Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama!

Perintah **"help" dan "?"** memiliki fungsi yang sama, yaitu menampilkan semua perintah yang tersedia pada Shell Xinu.

c. Berapa IP address Xinu?

IP address Xinu adalah **10.0.3.15** (dapat dilihat dari output perintah netinfo).

d. Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address?

Perintah yang digunakan untuk mengetahui IP address adalah **netinfo**.

e. Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu?

IP DNS server yang digunakan oleh Xinu adalah **192.168.1.1**.

f. Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu?

Terdapat 6 proses yang sedang berjalan pada Xinu, yaitu: **prnull, ipout, netin, Main process, shell, dan ps**.

g. Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah?

Proses yang mempunyai prioritas paling rendah adalah **prnull** dengan nilai prioritas 0.

h. Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar?

Proses yang mempunyai ukuran (Stack Size) paling besar adalah **Main process** dengan ukuran 65536 bytes.

i. Proses apa yang berada dalam state *current*?

Proses yang berada dalam state current adalah **ps**, karena proses ps sedang aktif dieksekusi oleh CPU pada saat perintah ps dijalankan.

j. Proses apa yang berada dalam state *suspend*?

Tidak ada proses yang berada dalam state suspend pada sesi praktikum ini. Semua proses berada dalam state ready, wait, recv, atau curr.

k. Berapa PID (Process ID) dari Main process?

PID (Process ID) dari Main process adalah **4**.

l. Berapa PPID (Parent Process ID) dari Main process?

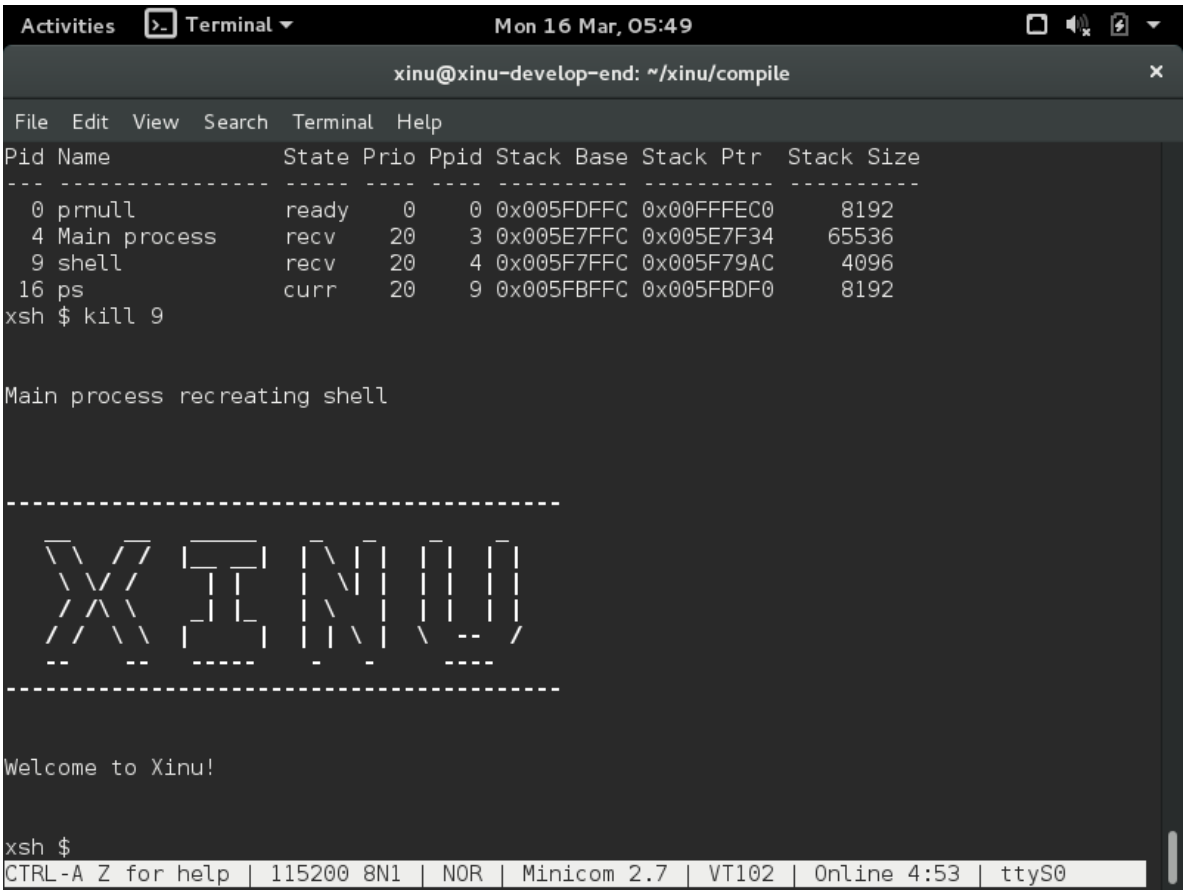
PPID (Parent Process ID) dari Main process adalah **3**.

m. Terminasi proses ps!

Proses ps tidak dapat diterminasi karena merupakan proses sementara yang langsung berakhir setelah menampilkan output, sehingga PID-nya sudah tidak valid saat perintah kill dieksekusi.

```
Activities   Terminal   Mon 16 Mar, 04:36
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEE4     8192
  2 netin            wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0     8192
  4 Main process     recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34    65536
  9 shell            recv    20    4 0x005F7FFC 0x005F79AC     4096
 11 ps               curr    20    9 0x005FBFFC 0x005FBDF0     8192
xsh $ kill 11
kill: cannot kill process 11
xsh $ kill 2
xsh $ ps
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEC0     8192
  4 Main process     recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34    65536
  9 shell            recv    20    4 0x005F7FFC 0x005F79AC     4096
 14 ps               curr    20    9 0x005FBFFC 0x005FBDF0     8192
xsh $ kill 14
kill: cannot kill process 14
xsh $ ps
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEC0     8192
  4 Main process     recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34    65536
  9 shell            recv    20    4 0x005F7FFC 0x005F79AC     4096
 16 ps               curr    20    9 0x005FBFFC 0x005FBDF0     8192
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 3:40 | ttyS0
```

n. Terminasi proses shell!



o. Berapa lama Xinu sudah berjalan?

Xinu sudah berjalan selama **2 menit 2 detik**, berdasarkan output perintah uptime: "Xinu has been up 2 minute(s) 2 second(s)".

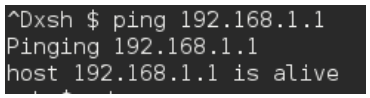
p. Perintah apa yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal?

Perintah yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal adalah **clear**.

q. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu?

Perintah yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu adalah **memstat**.

r. Lakukan ping ke DNS server!



s. Lakukan perintah untuk menampilkan "HELLO WORLD!" pada terminal!

```
xsh $ echo HELLO WORLD
HELLO WORLD
xsh $
CTRL-A Z for help | 115
```

t. Silahkan keluar dari terminal Xinu!

```
Activities  Terminal  Mon 16 Mar, 05:52
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help

Welcome to Xinu!

xsh $ exit
Shell closed

Main process recreating shell

-----------------------------------------
   __    __   _____   _   _   _   _
   \ \  / /  |__ __|  | \ | |  | |  | |
    \ \/ /     | |    |  \| |  | |  | |
    / /\ \    _| |_   | \   |  | |  | |
   / /  \ \  |     |  | | \ |  \  --  /
   --    --  -----    -   -    ----
-----------------------------------------

Welcome to Xinu!

xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 4:55 | ttyS0
```